MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYO DE TRACCIÓN DE BAJO COSTE

IF511A Proyecto de Instrumentación Electrónica

Integrantes:

Dante Aliguere Olivas Huaman
Jhosep A. Tineo Santa Cruz
Juan Jesus Agüero Ventura

Equipo y funciones

Dante A. Olivas Huaman — Software y Plataforma Web

- Arquitectura Next.js y despliegue en Vercel.
- Web Serial API y adquisición serial en navegador.
- Autenticación de operadores con Supabase.
- Integración del agente.
- Cálculo de esfuerzo–deformación en tiempo real.
- Exportación local PDF/CSV.
- Integración software–firmware.

Jhosep A. Tineo Santa Cruz — Instrumentación y Control

- Celda de carga de 10 kg y módulo HX711/ADC.
- Calibración metrológica y evaluación de estabilidad.
- Firmware Arduino y protocolo Serial v1 con CRC-16.
- Driver NEMA 17, fuente de alimentación y control de motor.
- Seguridad, finales de carrera y paro de emergencia.

Juan Jesus Agüero Ventura — Estructura Mecánica

- Modelado CAD 3D de la máquina.
- Diseño y fabricación de mordazas de sujeción.
- Guías lineales, soportes y tolerancias.
- Ensamblaje, rigidez estructural y pruebas mecánicas.

Estado actual del proyecto — 10 de octubre de 2026

- **Inicio del proyecto:** 14 de septiembre de 2026.
- **Avance en software:** plataforma web en Next.js con Web Serial, Recharts, Supabase Auth, Gemini y exportación local PDF/CSV.

- **Avance en firmware:** protocolo Serial v1 con CRC-16, control de motor y bloqueos de seguridad.
- **Avance en mecánica:** diseño CAD preliminar/intermedio, mordazas y soportes en revisión.
- **Pendiente:** calibración experimental con masas patrón, fabricación definitiva de piezas CAD y ensayos de tracción con probetas poliméricas.
- **Fecha objetivo de cierre:** última semana de noviembre de 2026.

Planificación semanal propuesta — 14 sep al 29 nov 2026

Semana 1 — 14 al 20 de septiembre de 2026

- **Dante:** Configuración del repositorio, arquitectura Next.js, Supabase Auth y vistas iniciales.
- **Jhosep:** Selección de celda de 10 kg, HX711 y Arduino; pruebas de lectura.
- **Juan:** Bocetos CAD, dimensiones, selección de guías y mordazas.

Semana 2 — 21 al 27 de septiembre de 2026

- **Dante:** Web Serial API, parser serial, Recharts y maqueta UI.
- **Jhosep:** Firmware base: lectura ADC, motor paso a paso y finales de carrera.
- **Juan:** CAD 3D preliminar, soporte de motor y guías.

Semana 3 — 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026

- **Dante:** Auth Supabase, perfiles, exportación CSV/PDF y Gemini.
- **Jhosep:** Protocolo Serial v1 con CRC-16, seguridad y control de velocidad.
- **Juan:** CAD de mordazas, tolerancias y planos de fabricación.

Semana 4 — 5 al 11 de octubre de 2026

- **Dante:** Integración Web Serial + gráfica en vivo; despliegue en Vercel.
- **Jhosep:** Calibración inicial con masas patrón; repetibilidad.
- **Juan:** Revisión CAD, impresión 3D y prototipado de mordazas.

Semana 5 — 12 al 18 de octubre de 2026

- **Dante:** Pruebas de conexión real Arduino–navegador; corrección de errores.
- **Jhosep:** Acondicionamiento final, calibración fina y pruebas de carga.
- **Juan:** Fabricación/ajuste de piezas y ensamblaje parcial.

Semana 6 — 19 al 25 de octubre de 2026

- **Dante:** Curva σ-ε en vivo, ingreso de geometría y reporte PDF.
- **Jhosep:** Firmware final: límites de carrera, paro de emergencia y control de motor.
- **Juan:** Ensamblaje de estructura, alineación de guías y mordazas.

Semana 7 — 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026

- **Dante:** Integración completa software–firmware; registro de sesión y pruebas.
- **Jhosep:** Calibración documentada; incertidumbre y trazabilidad.
- **Juan:** Montaje final, pruebas de rigidez y alineación.

Semana 8 — 2 al 8 de noviembre de 2026

- **Dante:** Ajustes de UI, exportación PDF/CSV y validación de datos.
- **Jhosep:** Pruebas con probetas poliméricas; repetibilidad.
- **Juan:** Ajustes mecánicos, cambio de mordazas y seguridad.

Semana 9 — 9 al 15 de noviembre de 2026

- **Dante:** Post-ensayo: E, σ_y, UTS y ε_r; reportes.
- **Jhosep:** Ensayos comparativos, análisis de ruido y calibración final.
- **Juan:** Ensayos de fatiga mecánica y mantenimiento.

Semana 10 — 16 al 22 de noviembre de 2026

- **Dante:** Documentación, manual de usuario y preparación de demo.
- **Jhosep:** Validación metrológica e informe de instrumentación.
- **Juan:** Planos finales y manual de montaje.

Semana 11 — 23 al 29 de noviembre de 2026

- **Dante:** Presentación final, despliegue definitivo y demo en vivo.
- **Jhosep:** Demo de calibración y ensayos en vivo.
- **Juan:** Demo mecánica y mantenimiento.

Semana 12* — 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2026

- **Dante:** Correcciones menores e informe final.
- **Jhosep:** Ajustes finales de calibración.
- **Juan:** Ajustes mecánicos menores.

> **Nota:** El cronograma está sujeto a ajustes por disponibilidad de laboratorio, impresión 3D, tiempos de calibración y ensayos experimentales.